

$$(2+3) * (5 - \overbrace{(1+4)}^{e_2})$$

showing evaluating e_2

NO con le regole fornite

$$\underbrace{(2+3)}_{e_1} * (5 - 3)$$

$$\begin{array}{ccc} e_2 & \rightarrow & e_2' \\ \hline e_1 * e_2 & \rightarrow & e_1 * e_2' \end{array}$$

ma l'abbiamo considerato

Se inseriamo e_2' nel sistema

$$\begin{array}{c} (2+3) * (5 - \underline{(1+4)}) \\ \swarrow \quad \searrow \\ 5 * (5 - (1+4)) \quad \underline{(2+3) * (5 - 3)} \\ \swarrow \quad \searrow \quad \downarrow \\ 5 * (5 - 3) \quad (2+3) * 0 \\ \swarrow \quad \searrow \\ 5 * 0 \end{array}$$

①

Regole per espressioni booleane

$$T = N \cup B \rightarrow \{true, false\} \quad \text{configurazioni terminali}$$

$\hookrightarrow$ numeri

$$bop \in \{or, =\} \quad \text{not}$$

$$\text{not } t_0 \rightarrow t$$

$$t_0 \in \{tt, ff\}$$

(simboli)

$$\text{not } t_0 = t$$

(semantica)

$$\begin{array}{ll} t_0 = tt & \leadsto \text{significato true} \\ t_0 = ff & \leadsto \text{significato false} \end{array}$$

$$t_0 \text{ or } t_1 \rightarrow t_2$$

$$\frac{m = n \rightarrow t}{\text{check sintattico}}$$

$$t_2 = t_1 \text{ or } t_2$$

$\rightarrow$ se $\underline{m = n}$ allora t è true
 $\rightarrow$ se $\underline{m \neq n}$ allora t è false
 valutazione semantica

$$\frac{e_0 \rightarrow e'_0}{\text{not } e_0 \rightarrow \text{not } e'_0}$$

$$\frac{e_0 \rightarrow e'_0}{e_0 \text{ bop } e_1 \rightarrow e'_0 \text{ bop } e_1}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'_1}{m = e_1 \rightarrow m = e'_1}$$

$$\frac{e_1 \rightarrow e'_1}{t \text{ or } e_1 \rightarrow t \text{ or } e'_1}$$

Valutazione di una espressione

$$\text{Eval} : \text{Exp} \rightarrow \text{Eval}$$

$\rightarrow$ valori esprimibili

$$\forall e \in \text{Exp}. \quad \text{Eval}(e) = k \quad \text{sse} \quad e \rightarrow_e^* k$$

$$k \in \text{Eval}$$

$\uparrow$
 sistema
 di transizione
 delle Exp

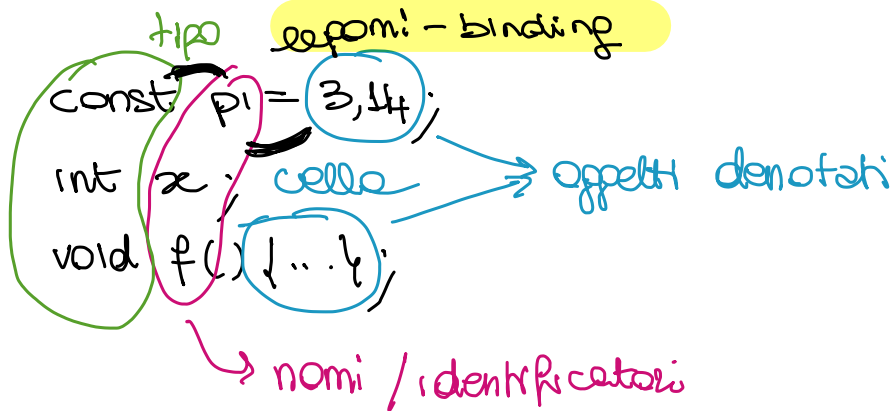
Equivalenza tra espressioni (senza identificatori)

$$e_0, e_1 \in \text{Exp}, \quad e_0 \text{ è equivalente a } e_1 \quad e_0 \equiv e_1$$

$$\equiv \subseteq \text{Exp} \times \text{Exp} \quad \text{sse} \quad \text{Eval}(e_1) = \text{Eval}(e_2)$$

IDENTIFICATORI

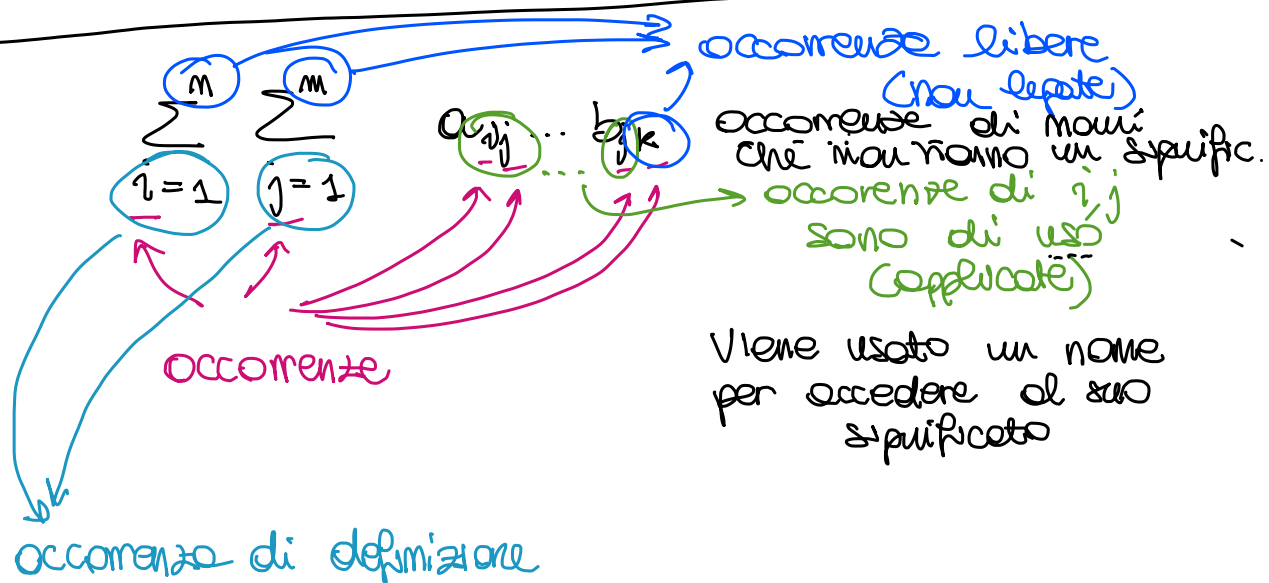
↳ sequenze di caratteri usate per **denotare** qualcosa



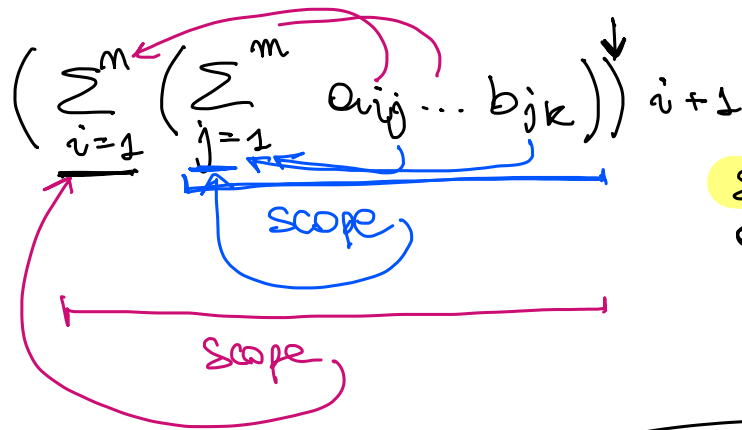
ID $\Rightarrow$ sequenze di caratteri con metacaratteri id, x

Esempi di vincoli

- ↳ case sensitive o meno x
- ↳ parole riservate (stringhe non utilizzabili)
- ↳ vincoli sulla lunghezza (FORTRAN)
- ↳ uso di caratteri speciali PHP $\rightarrow$ \$
- ↳ ...

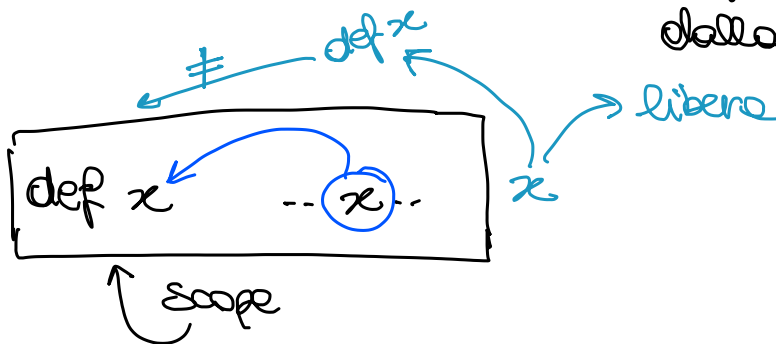


occurrence del nome che ne definiscono
il significato $\rightarrow$ creazione del nome



scope = raggio
di x di azione
di una
occorrenza
di definizione
di x

→ tutte le occorrenze di x
nel raggio di azione sono
occorrenze d'uso il cui
significato è definito
dalla occorrenza di def.



Occorrenze definizione →
(binding)

un identificatore è in
posizione di definizione quando
si attribuisce un significato
all'identificatore
(dichiarazioni)

Occorrenze di uso →
(applied)

un identificatore è in posizione
di uso quando l'identificatore è
usato per accedere al suo
significato ovvero se si trova
nel raggio di azione (scope) di
una sua occorrenza di definizione.

Occorrenza libera →
(free)

un identificatore in posizione libera
non è nel raggio di azione di alcuna
occorrenza di definizione
dell'identificatore

BINDING → Legame

↓ Tipo di legame

`const pi = 3,14` → nome $\leftrightarrow$ valore ^{legame statico}

`var x` → nome $\leftrightarrow$ locazione + locazione $\leftrightarrow$ valore ^{legame modificabile}

`void f() { ... }` ^{legame "statico"}

→ nome $\leftrightarrow$ codice di f ^{legame statico}

[statico]
→ legame che non cambia durante l'esecuzione

[dinamico]
→ legame che cambia durante l'esecuzione

Tempo di binding

tempo di compilazione
(early binding)

tempo di esecuzione
(late binding)

- tempo di progettazione (operatori del PL)
- tempo di implementazione (rappresentazione dei floating point)
- tempo di compilazione (tipi per PL tipi)
- tempo di caricamento (id $\leftrightarrow$ cella di memoria)
costanti
- tempo di esecuzione (id $\leftrightarrow$ cella di memoria)
variabili

+ (operatore con overloading)

↙ ↘

Somme concatenazione

identificatore

↔

legami con l'oggetto
(binding) denotato

Ambiente

insieme dei legami
tra identificatori
e oggetti denotati

→ Dichiarazione

Σ

(occorrenze di
def)

meccanismo (strumento sintattico)
esplicito o implicito per
creare legami tra identificatori
e oggetti denotati

occorrenza libera → non sono nell'ambito di azione di
una dichiarazione

termine ground

non ha identificatori
(che sempre significano)

termine chiuso

ha identificatori ma
nessuno è libero

identificatore $\leadsto$

legami con l'oggetto
(binding) denotato

Ambiente

insieme dei legami
tra identificatori
e oggetti denotati

Dichiarazione

$\S$

(occorrenze di
def)

meccanismo (strumento sintattico)
esplicito o implicito per
creare legami tra identificatori
e oggetti denotati

occorrenza libera $\rightarrow$ non sono nell'ambito di azione di
una dichiarazione

termine ground

non ha identificatori
(che sempre significano)

termine chiuso

ha identificatori ma
nessuno è libero